北京大学 2022 中学生冬令营数学试题

1、设实数 x, y, z 满足 $x+2y+3z=1$, 则 $\sqrt{x^2+2z^2}+\sqrt{2y^2+z^2}$ 的最小值为

A $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B $\frac{\sqrt{2}+1}{3}$

C $\frac{1}{3}$

D 其它三个答案都不对

2、已知正实数 a, b, c 满足 $a^2+b^2+c^2=1$, 且 $\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a} \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 则使得 $ab+2bc$ 取最小值的数组 (a, b, c) 的个数是

A 1

B 2

C 3

D 其它三个答案都不对

3、在 $\triangle ABC$ 中, M 为边 BC 的中点, $AB=3, AM=1$, 则 $\cos\angle BAC$ 的最大值是

A $-\frac{2}{3}$

B $-\frac{\sqrt{5}}{3}$

C $-\frac{\sqrt{6}}{3}$

D 其它三个答案都不对

4、已知 8 个实数之和为 8 , 其中最大数不超过最小数的 3 倍, 则这 8 个实数平方和的最大值是

A 8

B 10

C 12

D 其它三个答案都不对

5、设 $a_1, a_2, a_3, a_4, b_1, b_2, b_3, b_4$ 是互不相同的 8 个实数且满足对任意 $j=1,2,3,4$ 有 $\left(a_1+b_j\right)\left(a_2+b_j\right)\left(a_3+b_j\right)\left(a_4+b_j\right)=1$, 令 $m_i=(a_i+b_1)(a_i+b_2)(a_i+b_3)(a_i+b_4)$, $i=1,2,3,4$. 则成立

A m_1, m_2, m_3, m_4 不全相等

B $m_1=m_2=m_3=m_4=1$

C $m_1=m_2=m_3=m_4=-1$

D 其它三个答案都不对

6、设 z 为复数且 $|z|=2$, 则 $\left|\frac{z^2+z+1}{z+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i}\right|$ 的最大值为

A 1
B 2
C 3
D 其它三个答案都不对

7、设平面上有 2022 个点, 则它们两两连接所得线段的中点个数的最小值为
A 4041
B 4044
C 22231
D 其它三个答案都不对

8、四面体 $ABCD$ 中, $AB=1, CD=\sqrt{3}$, 异面直线 AB 与 CD 的距离为 2 , 夹角为 60°, 则该四面体的体积为
A $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B $\frac{1}{2}$
C $\frac{1}{3}$
D 其它三个答案都不对

9、设 x 取全体实数, 则不是函数 $f(x)=2(|\sin x|+|\cos x|)+3\sin 2x$ 对称轴的是
A $x=\frac{\pi}{4}$
B $x=\frac{\pi}{2}$
C $x=\frac{3\pi}{4}$
D 其它三个答案都不对

10、在 $\triangle ABC$ 中, 点 M, N 分别在边 AB 和 AC 上, $\frac{AM}{MB}=\lambda, \frac{AN}{NC}=\mu$, 若 $\lambda+\mu=\lambda\mu$, 则直线 MN 一定过 $\triangle ABC$ 的
A 外心
B 内心
C 垂心
D 其它三个答案都不对

11、满足 $xy+z=20$ 和 $x+yz=35$ 的正整数组 (x,y,z) 的个数是
A 0
B 1
C 2
D 其它三个答案都不对

12、设 m 为正实数且双曲线 $xy=1$ 上任一点到点 $(m,-m)$ 的距离都不小于 4 , 则 m 的最小值为
A $\sqrt{14}$
B $\sqrt{15}$
C 4
D 其它三个答案都不对

13、设实系数 4 次多项式 $f(x)$ 有 4 个实根, 且这 4 个实根成公差为 1 的等差数列, 则 其导数多项式 $f^{'}(x)$ 的最大实根与最小实根之差为
A $\sqrt{5}$
B $\frac{8}{3}$
C $\frac{2\sqrt{5}}{3}$
D 其它三个答案都不对

14、已知对任意实数 a,b, 都存在 $x\in[0,3\pi]$ 使得 $|\sin x+\cos x+ax+b|\geq c$, 则实数 c 的最大值是
A $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$
B 1
C $\sqrt{2}$
D 其它三个答案都不对

15、设 $a_1,a_2,\cdots,a_{50}$ 均为正整数且它们的和为 110 , 则它们的平方和的最大值与最小值之和为
A 4018
B 4020
C 4022
D 其它三个答案都不对

16、用 $\lfloor x \rfloor$ 表示不超过实数 x 的最大整数, 例如 $\lfloor \pi \rfloor = 3, \lfloor -\pi \rfloor =- 4$, 则方程 $\left(x^2 + \lfloor x \rfloor + 1\right)^2 + \left\lfloor x^2 + \lfloor x \rfloor + 1 \right\rfloor = x - 1$ 的解的个数为

A 0

B 1

C 2

D 其它三个答案都不对

17、设凸四边形 $ABCD$ 的两条对角线 AC 和 BD 交于点 E, 已知 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCE$ 的面积均为 1 , 四边形 $ABCD$ 的面积 ≤ 4, 则该四边形四个边长的平方和的最小值 为

A 8

B 16

C 24

D 其它三个答案都不对

18、设 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是集合 $\{2^s + 2^t + 2^r : s, t, r$ 为整数且 $0 \leq s < t < r\}$ 中元素从小到大 所排成的数列, 则 a_{50} 等于

A 176

B 193

C 224

D 其它三个答案都不对

19、各位数字属于集合 $\{1,2,3\}$, 为 3 的倍数且不大于 10^8 的正整数个数为

A 1640

B 3280

C 4920

D 其它三个答案都不对

20、已知两个平面点集 $M = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x + y + 1| \geq \sqrt{2(x^2 + y^2)}\right\}$ 和 $N = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - a| + |y - 1| \leq 1\}$, 若 $M \cap N$ 非空, 则实数 a 的取值范围是

A $[1 - \sqrt{6}, 2 + \sqrt{3}]$

B $[1 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}]$

C $[1 - \sqrt{6}, 3 + \sqrt{10}]$

D 其它三个答案都不对